Collège du Management de la Technologie
EPFL-CDM-IML
Odyssea – Station 5
CH-1015 Lausanne



philippe.wieser@epfl.ch

Management de projet et analyse du risque

International Institute for the Management of Logistics and Supply Chain
Lausanne - Paris

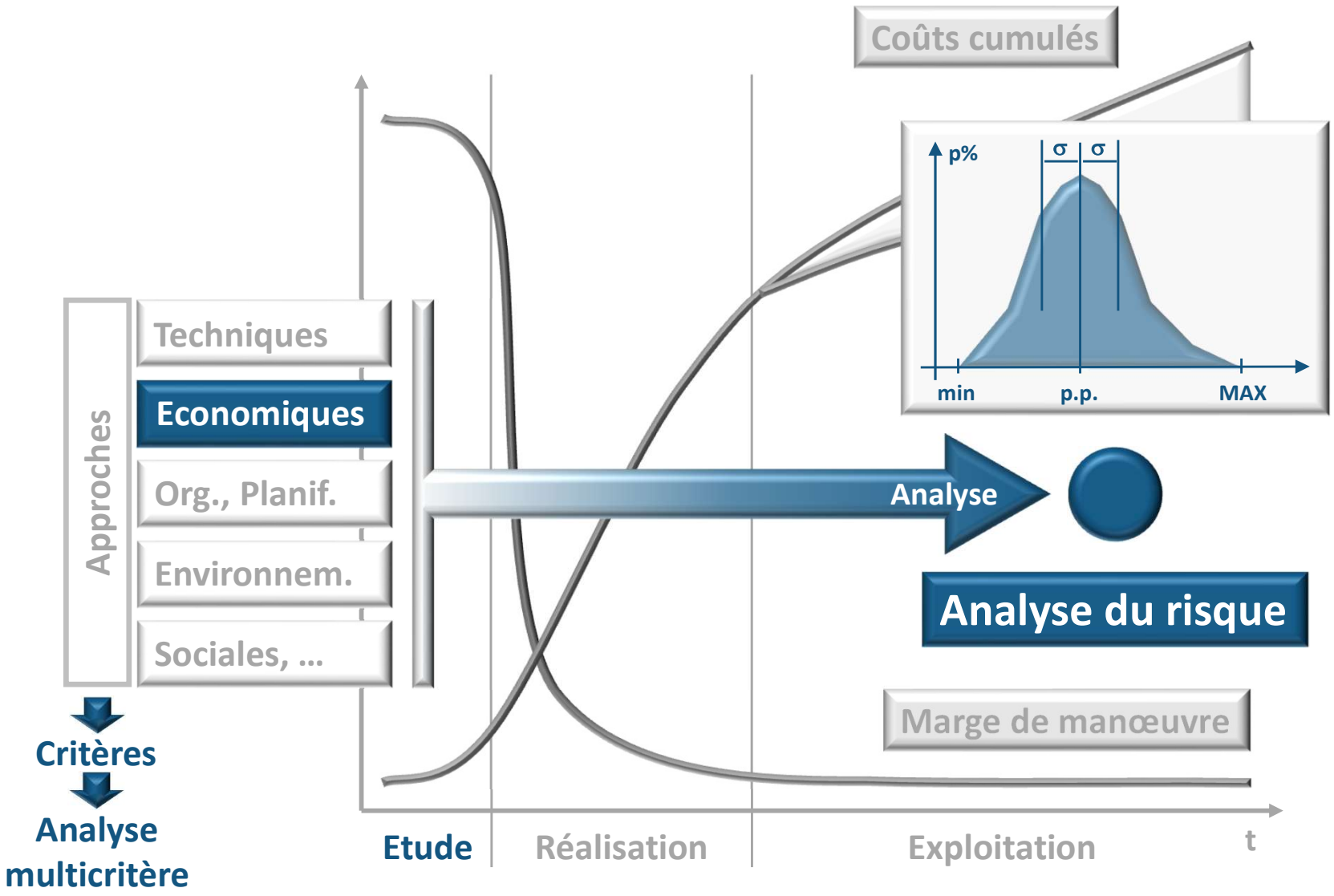
École polytechnique fédérale de Lausanne

# Evaluation économique d'un projet

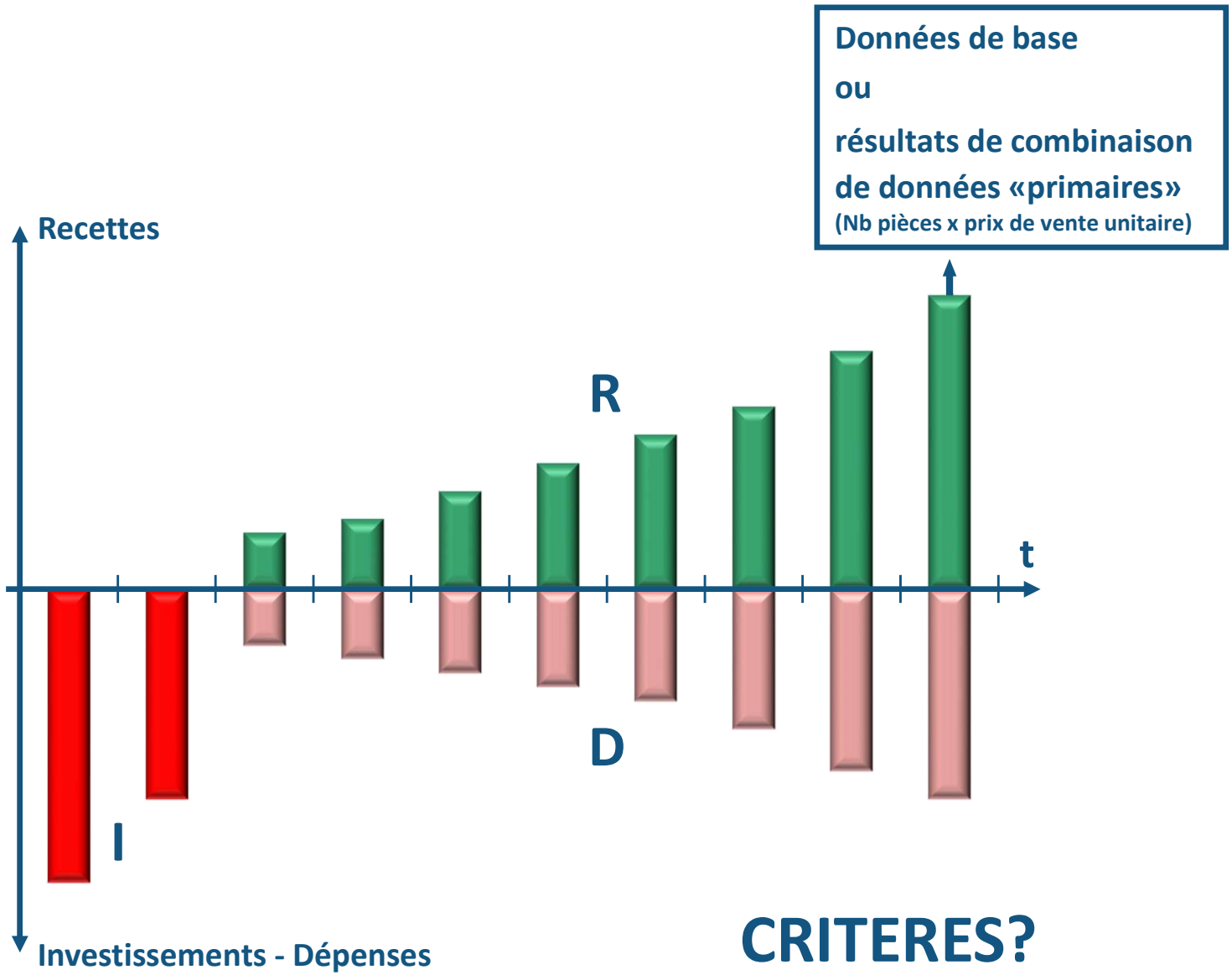
## Choix d'investissement en horizon incertain

**Prof. Ph. WIESER**
**EPFL - CDM/IML**
2024

# L'analyse économique dans la démarche «projet»

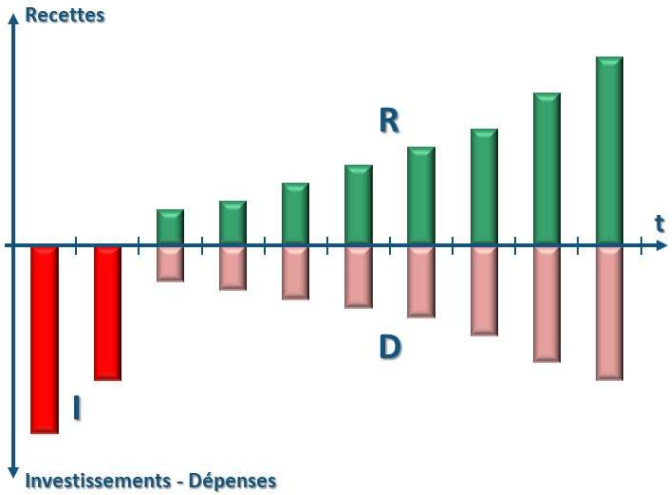


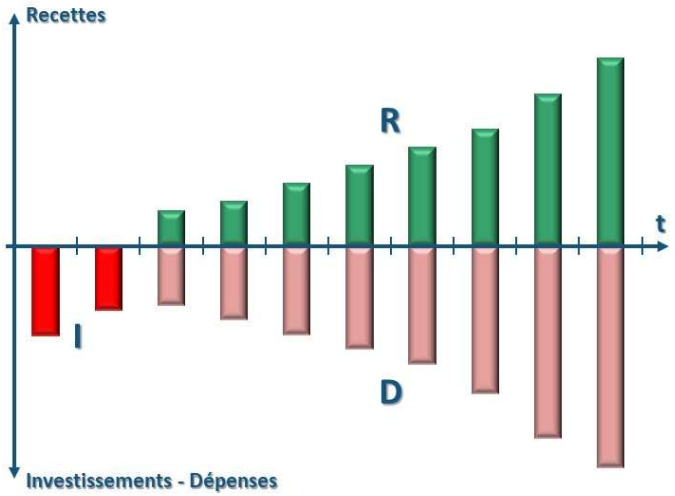
# Echéancier Recettes-Dépenses/Investissements



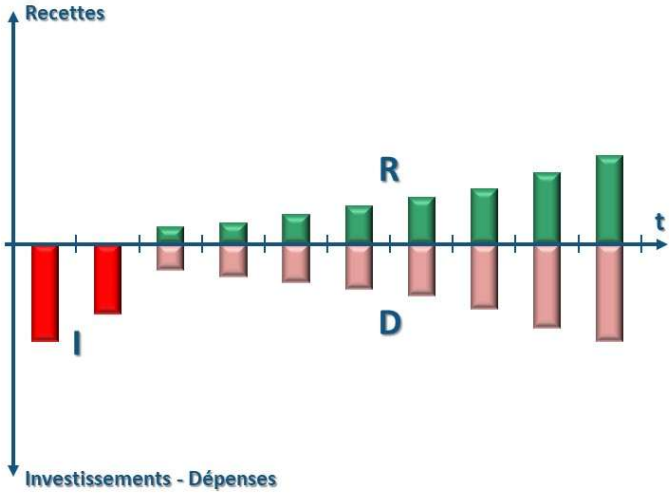

**CRITERES?**

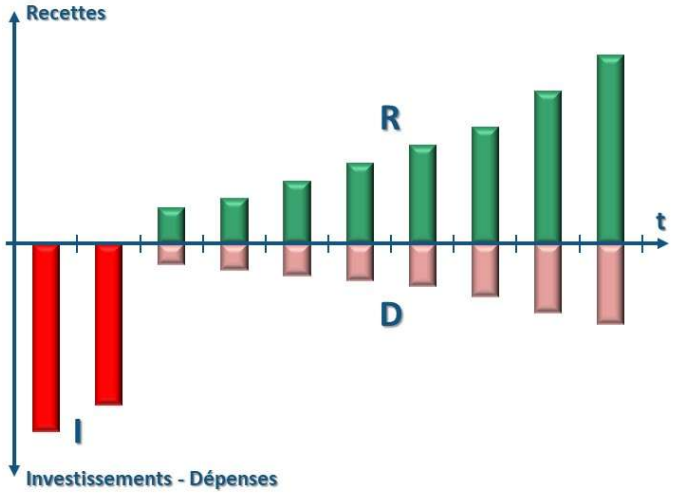
# Echéancier Recettes-Dépenses/Investissements: CHOIX?




?

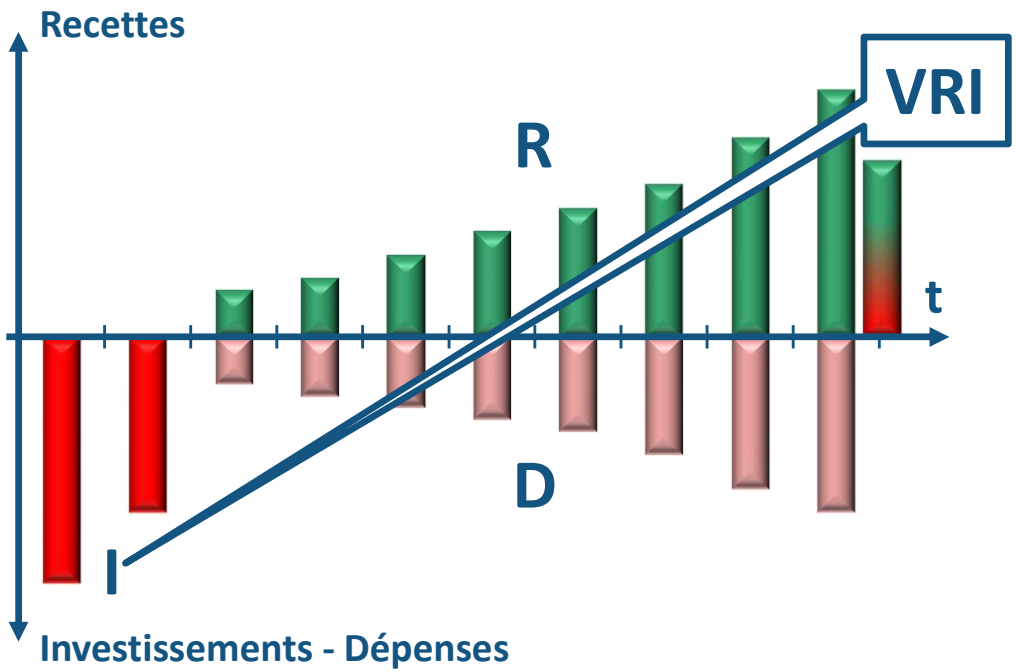


# Les critères d'évaluation économique d'une variante de projet

## Valeur actuelle nette

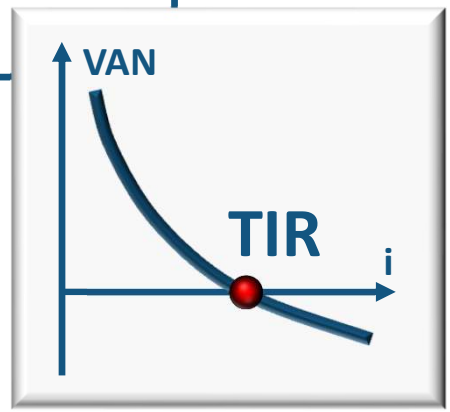
$$VAN = \sum_t \frac{R_t}{(1+i)^t} - \left[ \sum_t \frac{I_t}{(1+i)^t} + \sum_t \frac{D_t}{(1+i)^t} \right] + VRI_a$$



# Les critères d'évaluation économique d'une variante de projet

## Valeur actuelle nette

$$VAN = \sum_t \frac{R_t}{(1+i)^t} - \left[ \sum_t \frac{I_t}{(1+i)^t} + \sum_t \frac{D_t}{(1+i)^t} \right] + VRI_a$$

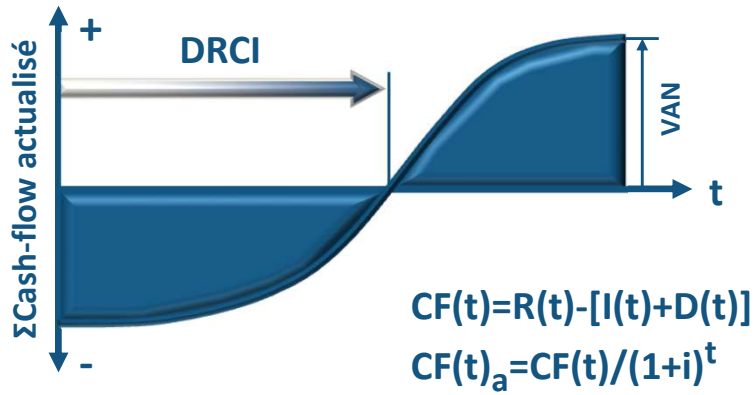



## Taux interne de rentabilité

**TIR ➡ valeur du taux i pour lequel VAN=0**

## Durée de récupération du capital investi

**DRCI ➡**




$CF(t)=R(t)-[I(t)+D(t)]$

$CF(t)_a=CF(t)/(1+i)^t$

## Les critères d'évaluation économique d'une variante de projet

# Remarque

**VAN, TIR, DRCI**

**sont trois critères économiques qui n'ont d'intérêt que dans la comparaison de variantes d'un projet.**

**Ils sont intrinsèques au projet et ne sont que purement économiques et non financiers.**

**En effet, seules les valeurs I, R & D sont représentées sans intégrer les moyens et la forme du financement.**

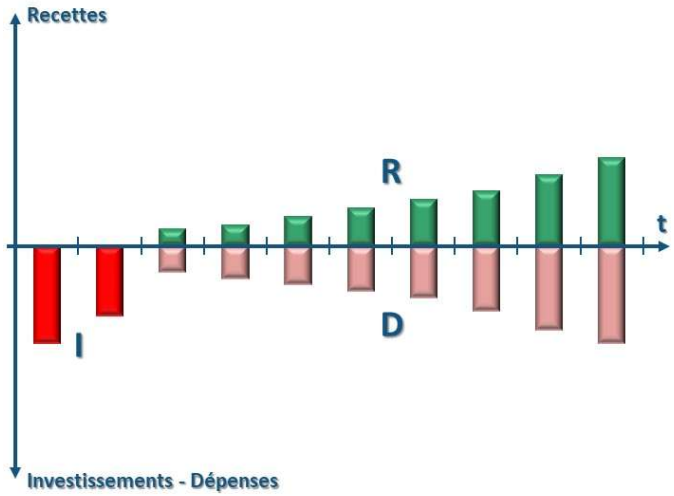
**Autre critère**

**Return On Investment**
**ROI=Gain/Inv.**
**Critère parfois utilisé mais qui est plus orienté finance**

## Démarche de l'évaluation économique de variantes de projet

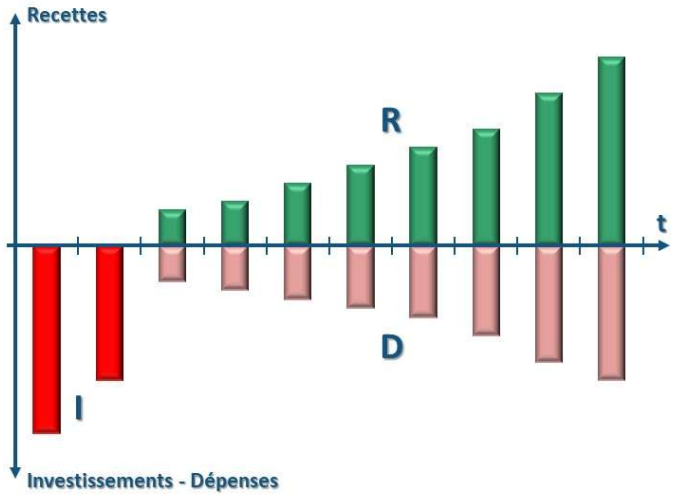
# Comparaison de variantes

### Variante A




?

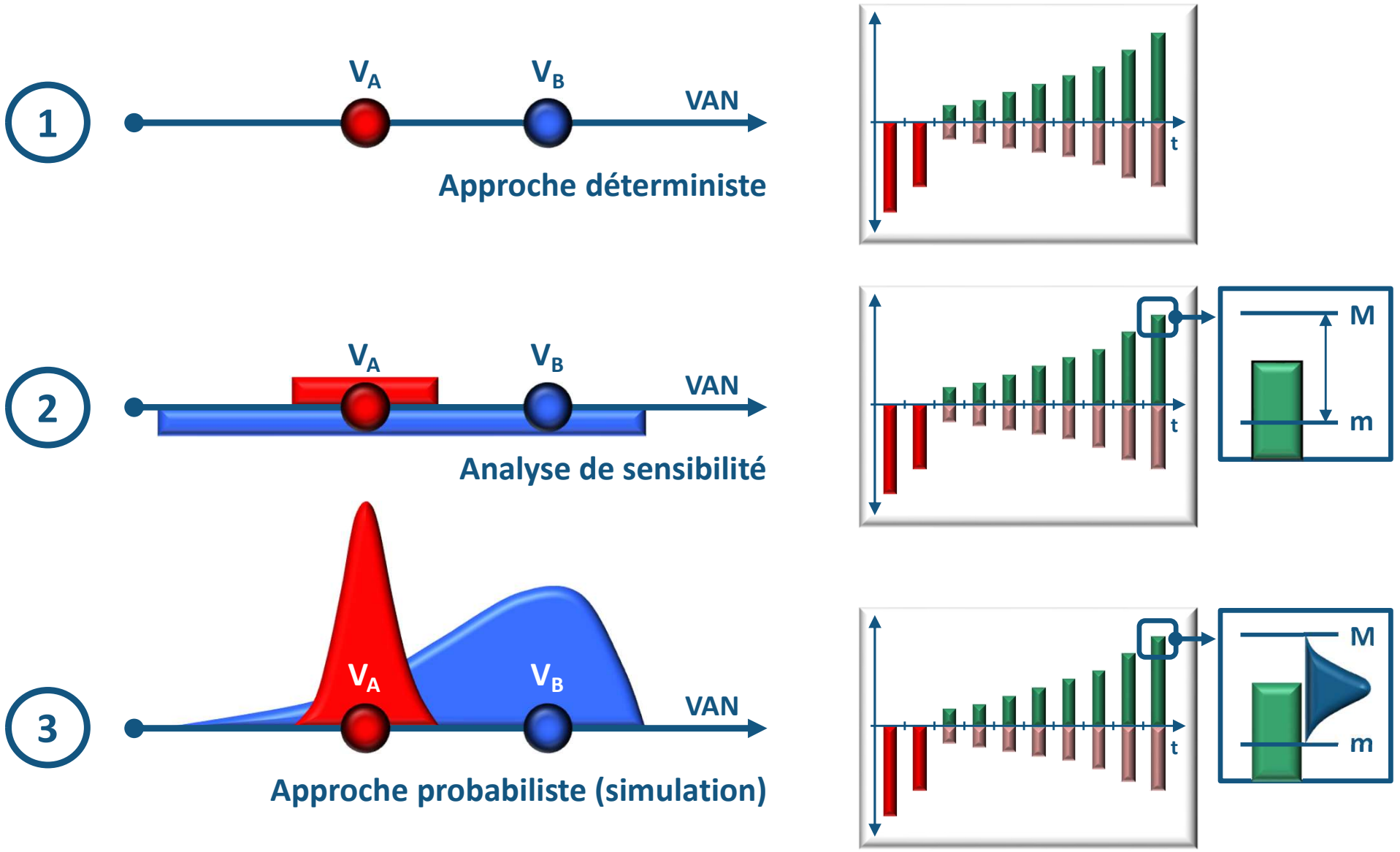
### Variante B




- Approche déterministe
- Analyse de sensibilité
- Approche probabiliste (risque)

# Démarche de l'évaluation économique de variantes de projet

## Comparaison de variantes



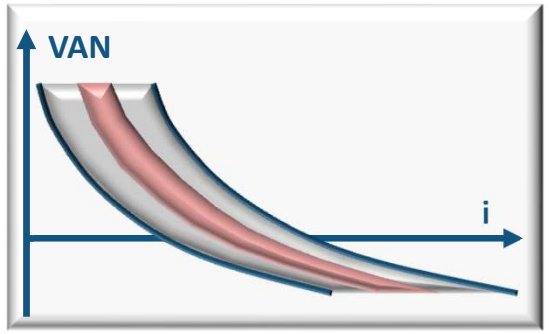
# Démarche de l'évaluation économique de variantes de projet

## Analyse de sensibilité

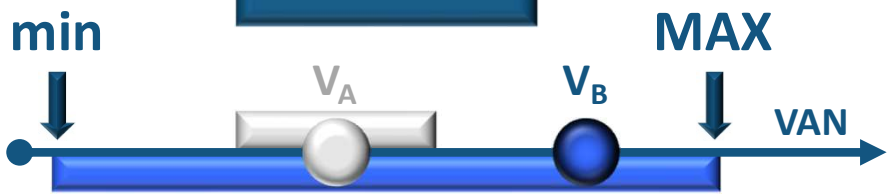
VAN(i)

Variation et classement des données influentes

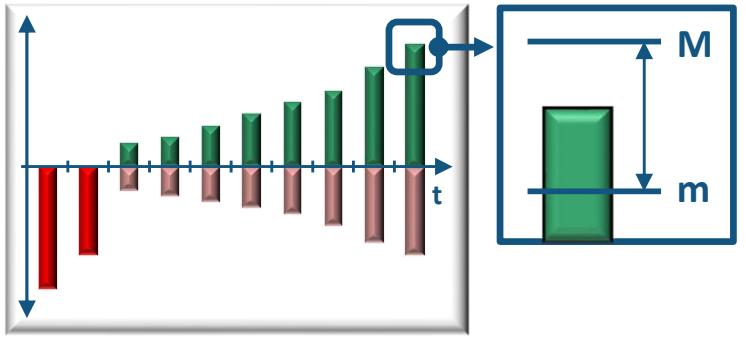
| | | |
|---|---|---|
| 1 | $D_1$ | % |
| 2 | $R_4$ | % |
| 3 | $D_8$ | % |
| 4 | $I_3$ | % |
| 5 | $R_1$ | % |
| 6 | ... | |



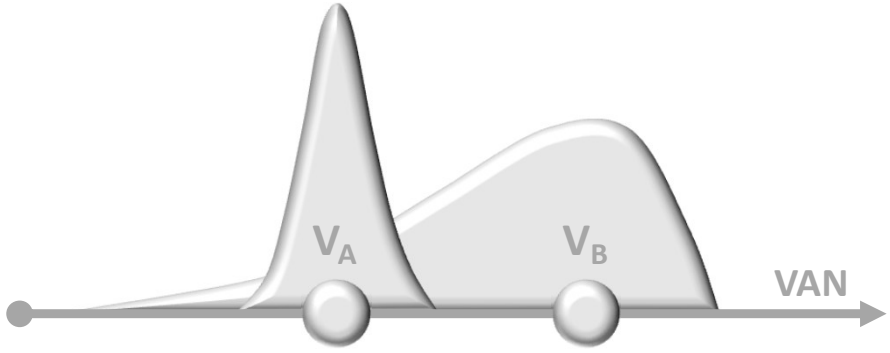

2



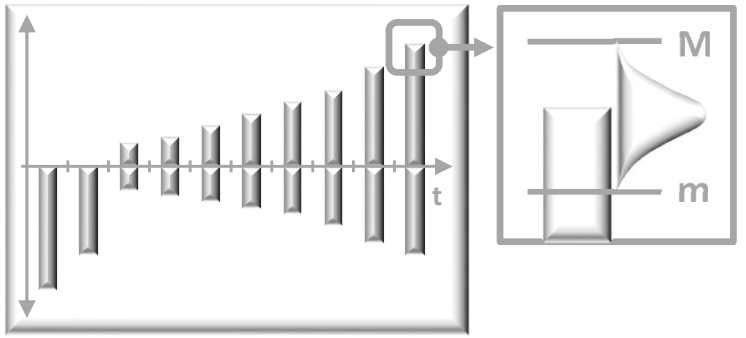

Analyse de sensibilité




3




Approche probabiliste (simulation)



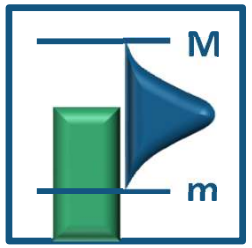
# Démarche de l'évaluation économique de variantes de projet

## Analyse de sensibilité

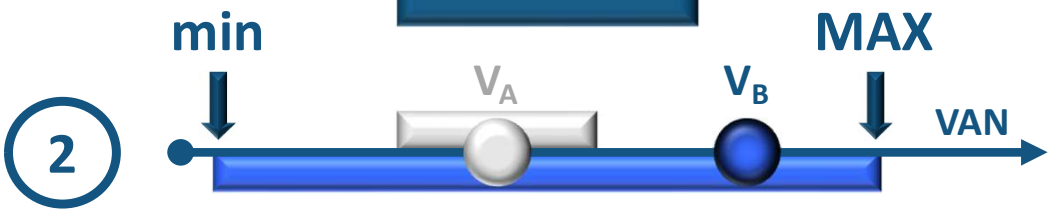
VAN(i)

Variation et classement des données influentes

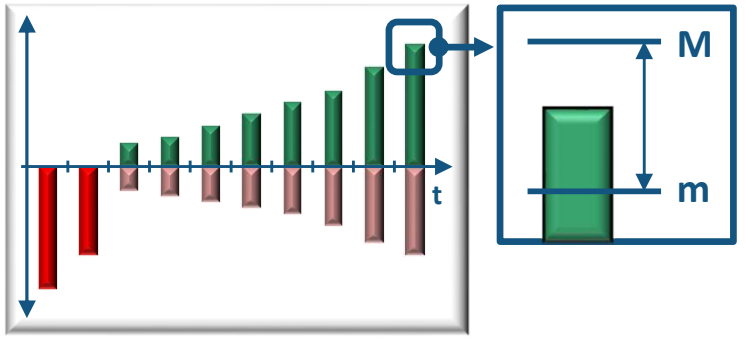
| | | |
|---|---|---|
| 1 | $D_1$ | % |
| 2 | $R_4$ | % |
| 3 | $D_8$ | % |
| 4 | $I_3$ | % |
| 5 | $R_1$ | % |
| 6 | ... | |

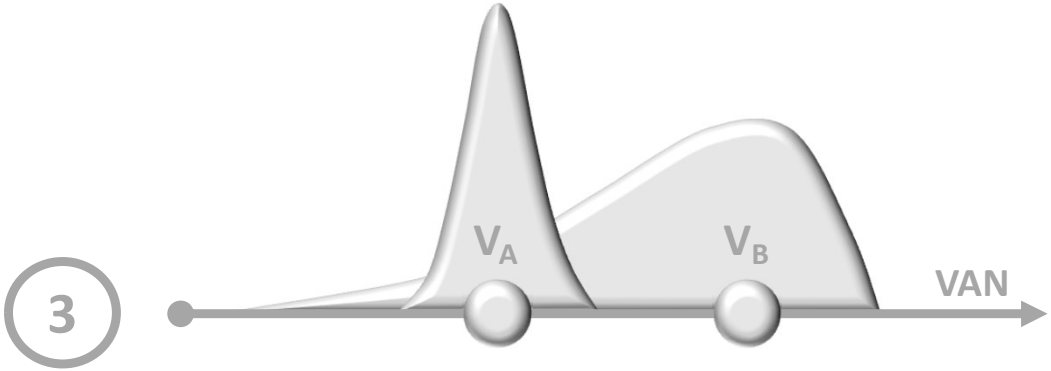



Calibration (ou non) de fonctions de probabilités

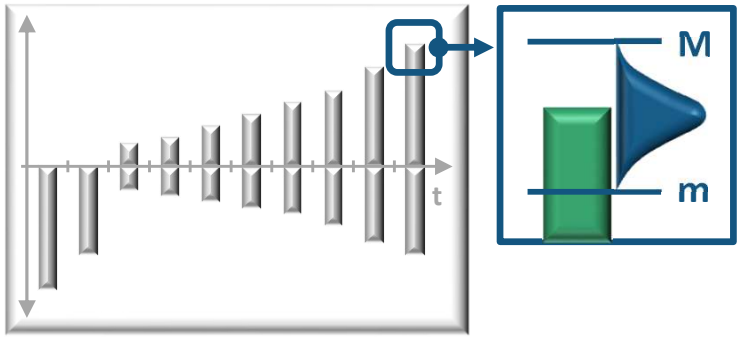



Analyse de sensibilité



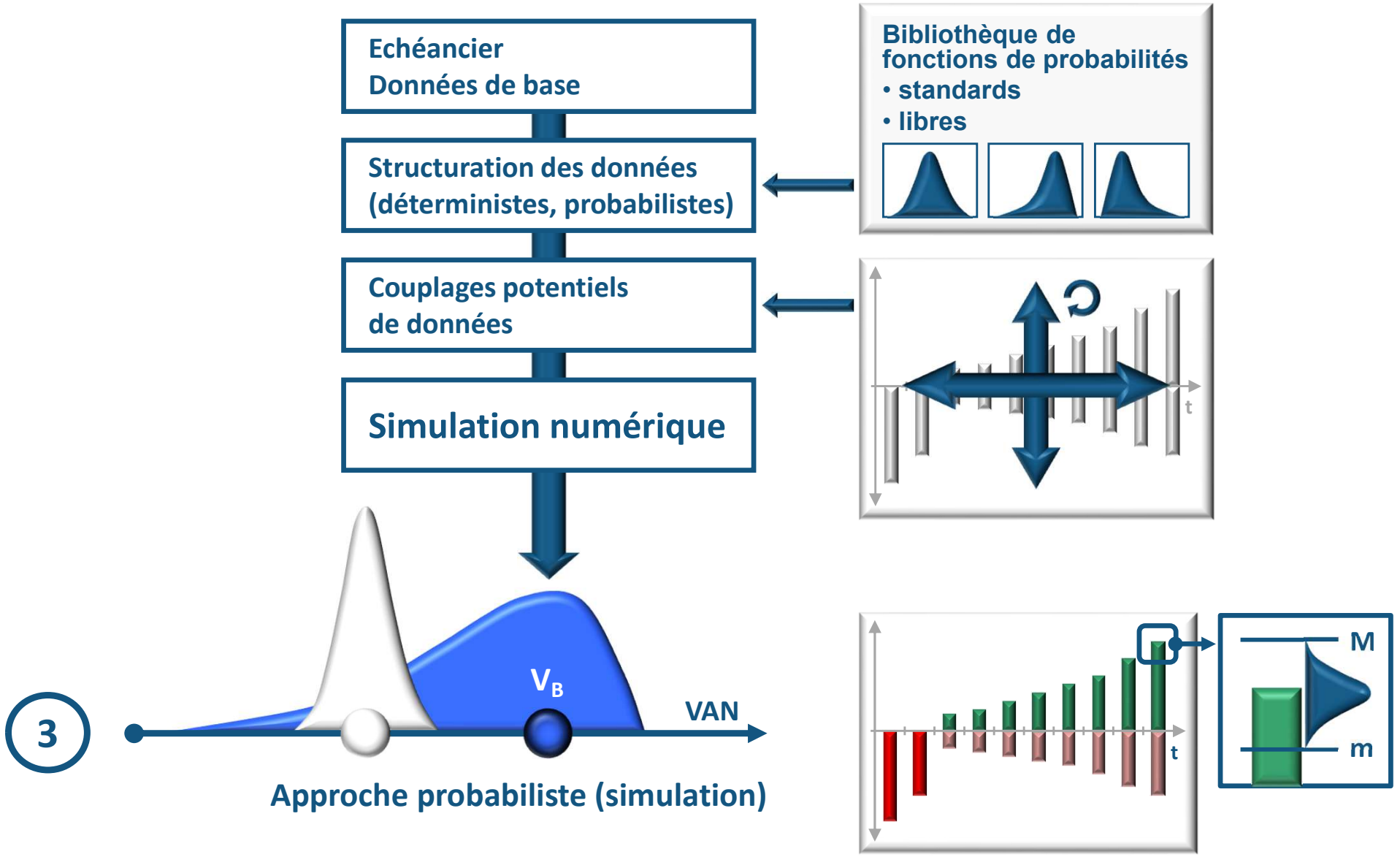




Approche probabiliste (simulation)



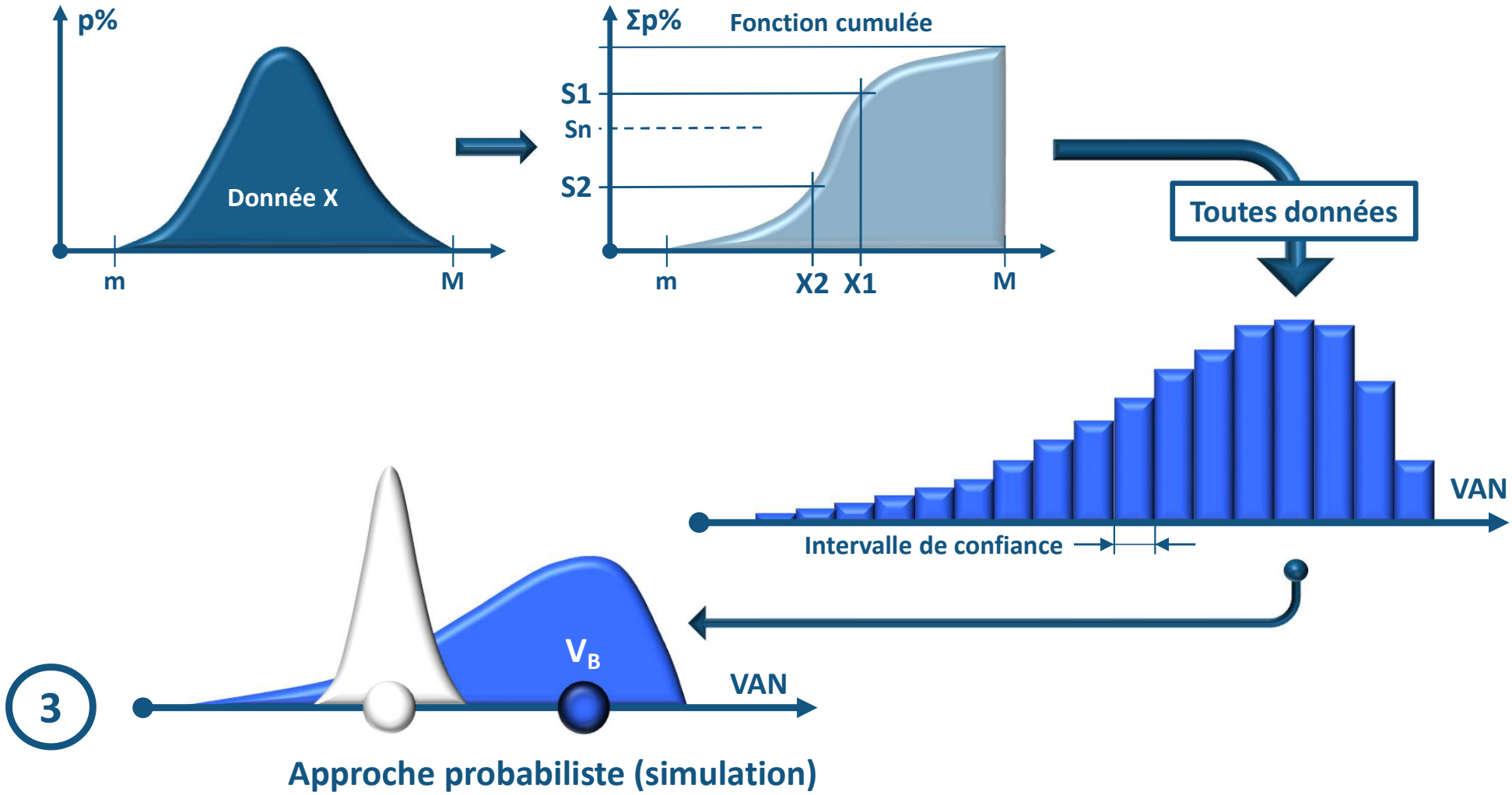
# Démarche de l'évaluation économique de variantes de projet

## Simulation

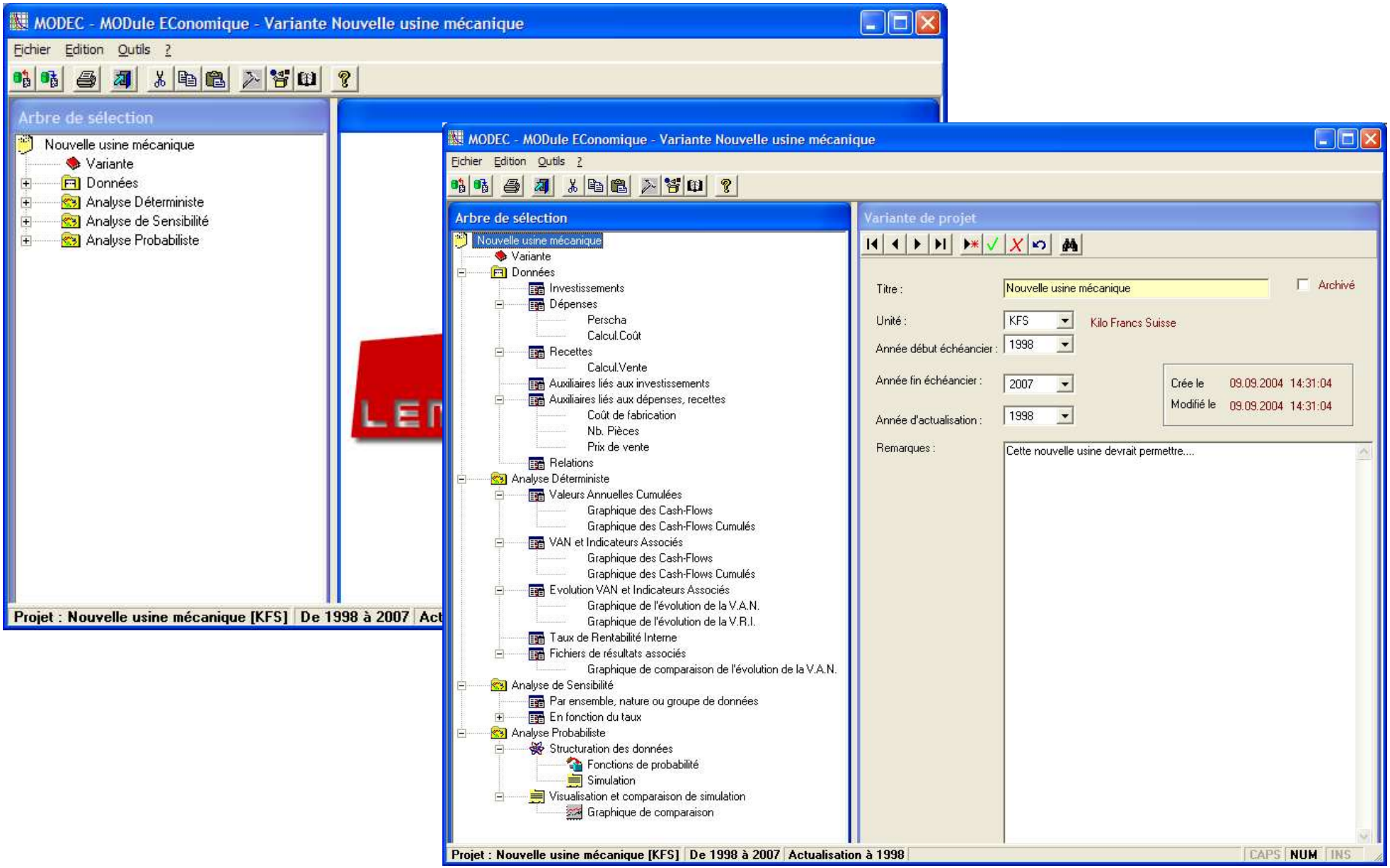


# Démarche de l'évaluation économique de variantes de projet

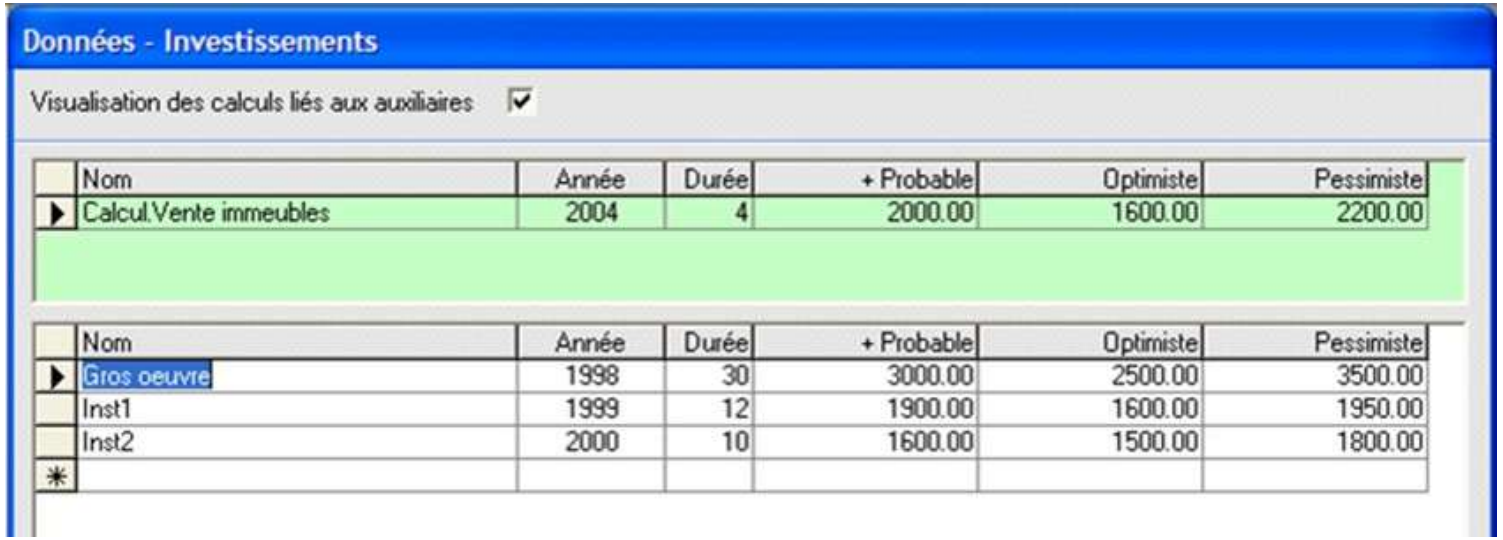
## Simulation (principe)



# Logiciel MODEC



# Logiciel MODEC

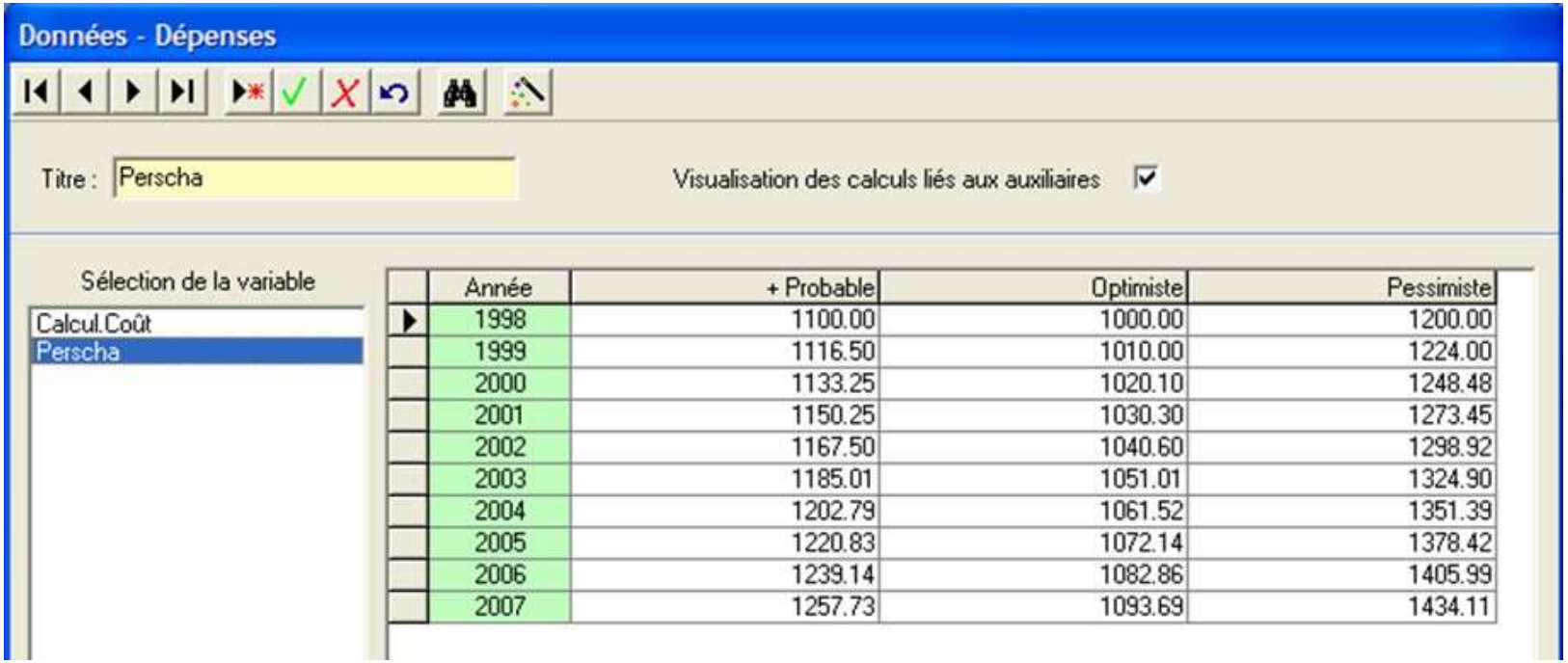


Données - Investissements

Visualisation des calculs liés aux auxiliaires ☑

| Nom | Année | Durée | + Probable | Optimiste | Pessimiste |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcul.Vente immeubles | 2004 | 4 | 2000.00 | 1600.00 | 2200.00 |

| Nom | Année | Durée | + Probable | Optimiste | Pessimiste |
|---|---|---|---|---|---|
| Gros oeuvre | 1998 | 30 | 3000.00 | 2500.00 | 3500.00 |
| Inst1 | 1999 | 12 | 1900.00 | 1600.00 | 1950.00 |
| Inst2 | 2000 | 10 | 1600.00 | 1500.00 | 1800.00 |



Données - Dépenses

Titre : Perscha

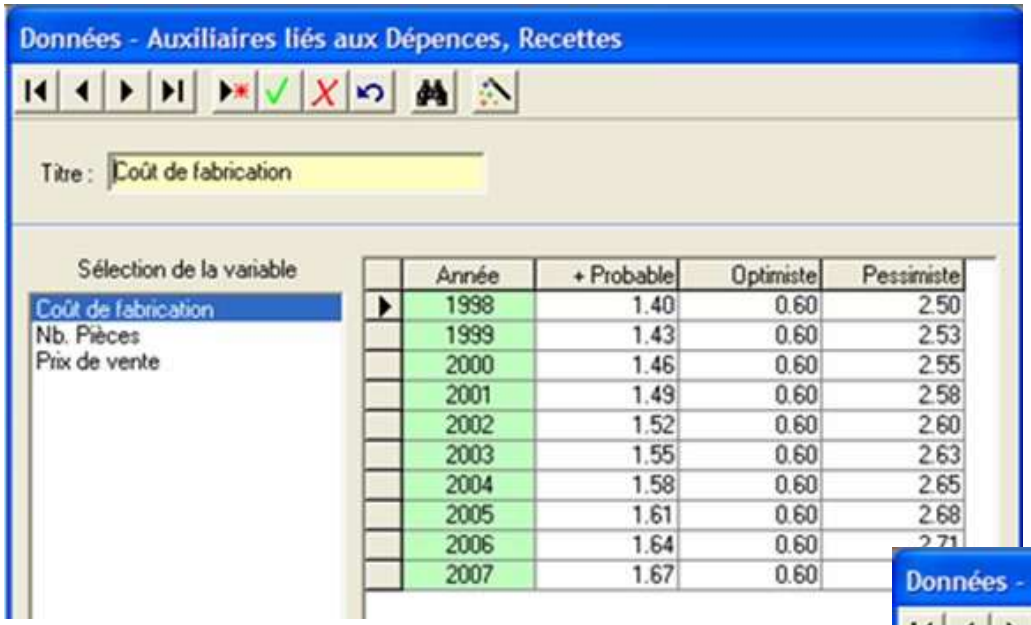
Visualisation des calculs liés aux auxiliaires ☑

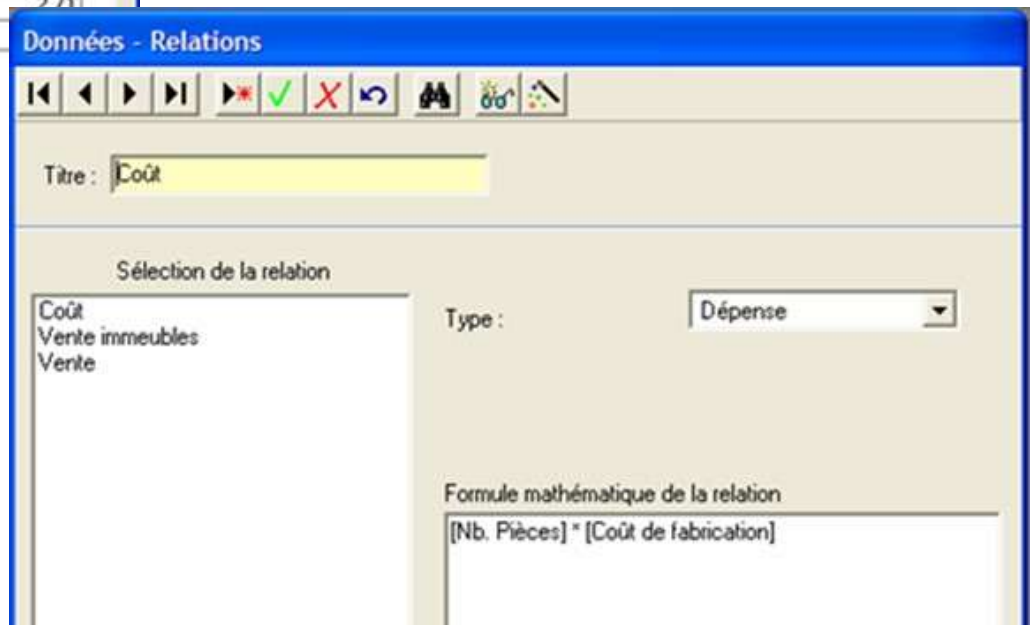
Sélection de la variable

- Calcul.Coût
- Perscha

| Année | + Probable | Optimiste | Pessimiste |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1100.00 | 1000.00 | 1200.00 |
| 1999 | 1116.50 | 1010.00 | 1224.00 |
| 2000 | 1133.25 | 1020.10 | 1248.48 |
| 2001 | 1150.25 | 1030.30 | 1273.45 |
| 2002 | 1167.50 | 1040.60 | 1298.92 |
| 2003 | 1185.01 | 1051.01 | 1324.90 |
| 2004 | 1202.79 | 1061.52 | 1351.39 |
| 2005 | 1220.83 | 1072.14 | 1378.42 |
| 2006 | 1239.14 | 1082.86 | 1405.99 |
| 2007 | 1257.73 | 1093.69 | 1434.11 |

# Logiciel MODEC

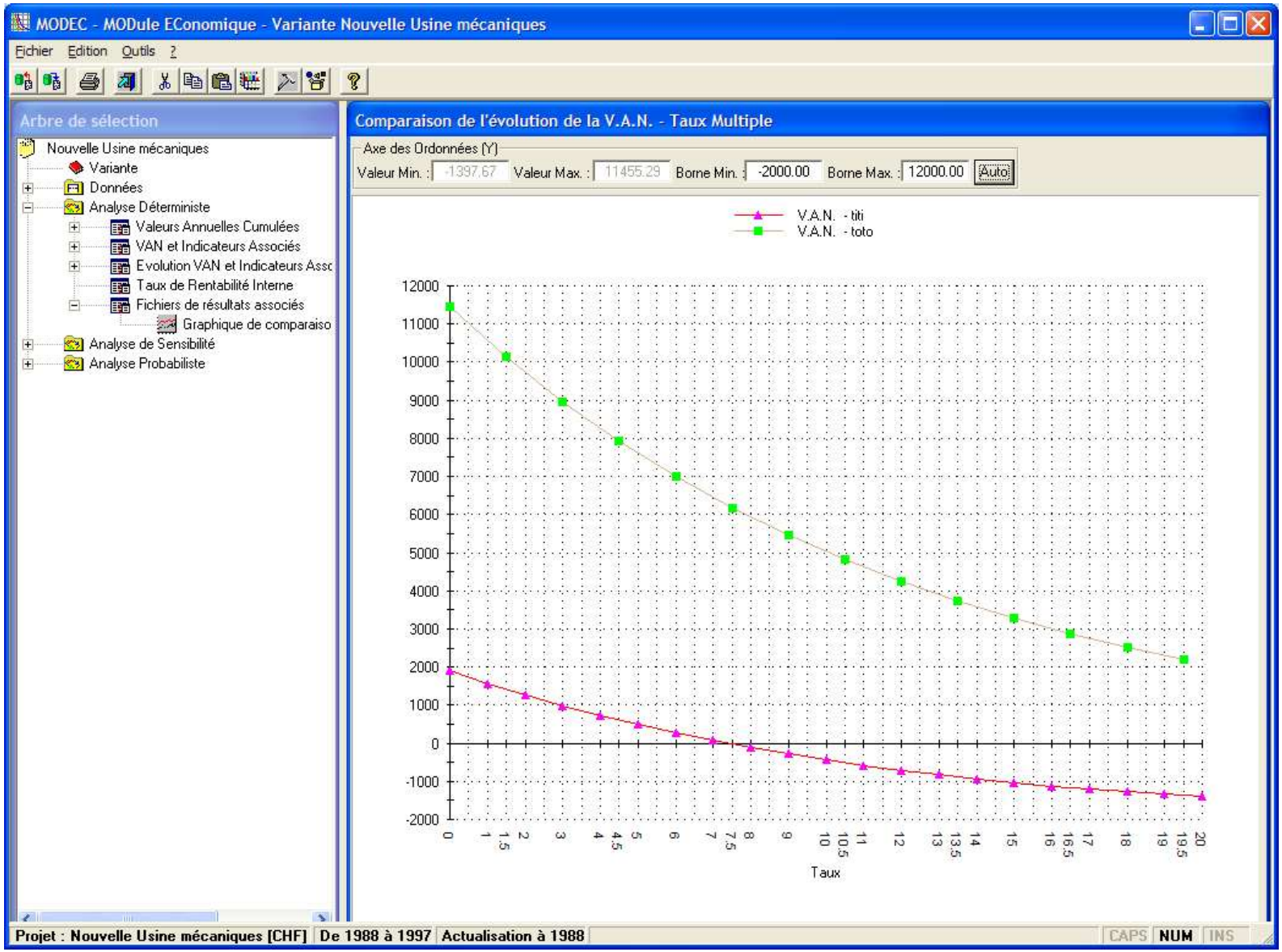




© Prof. Ph. WIESER / EPFL-IML, 2024

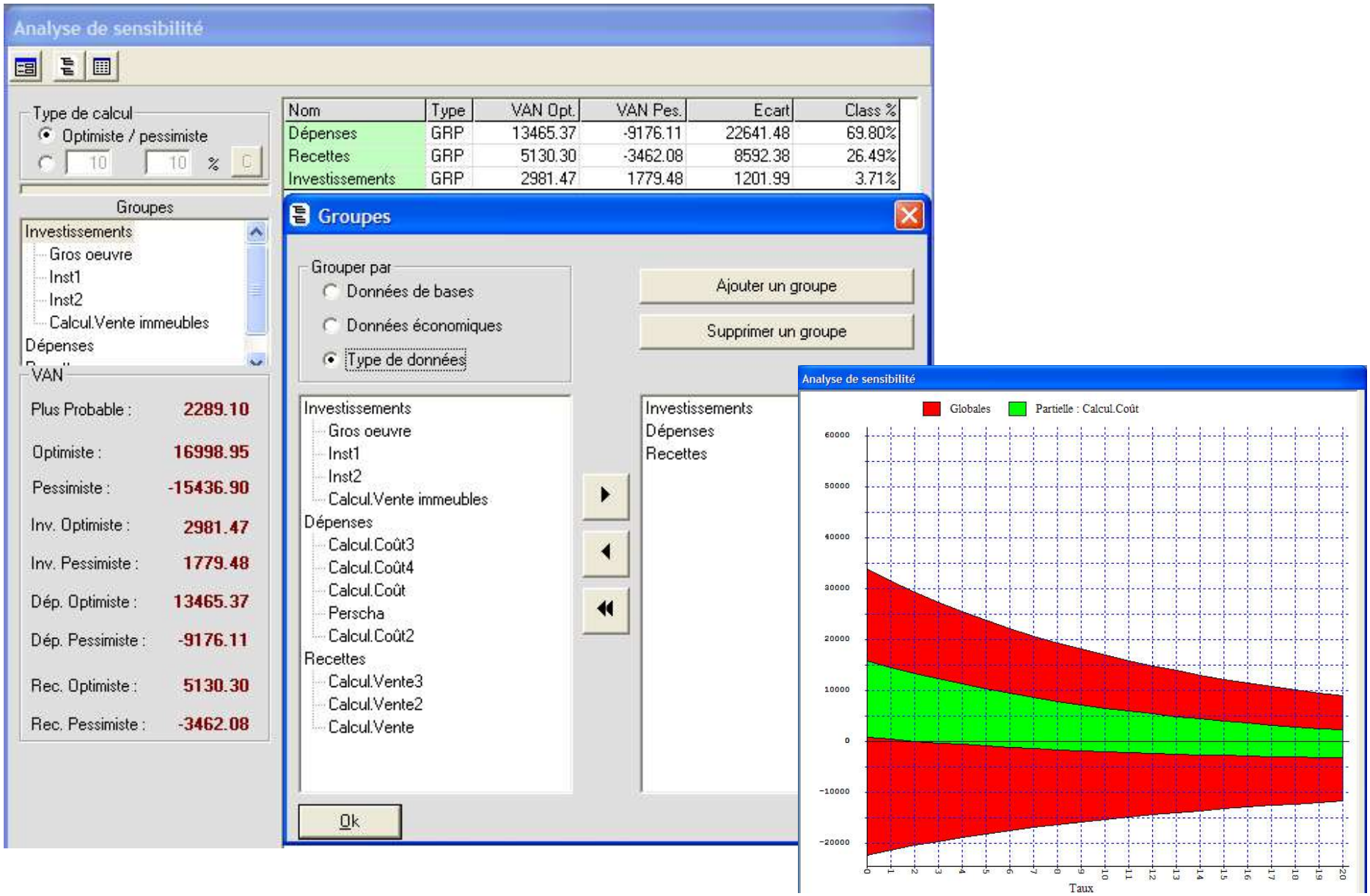
# Logiciel MODEC





© Prof. Ph. WIESER / EPFL-IML, 2024

# Logiciel MODEC



# Logiciel MODEC

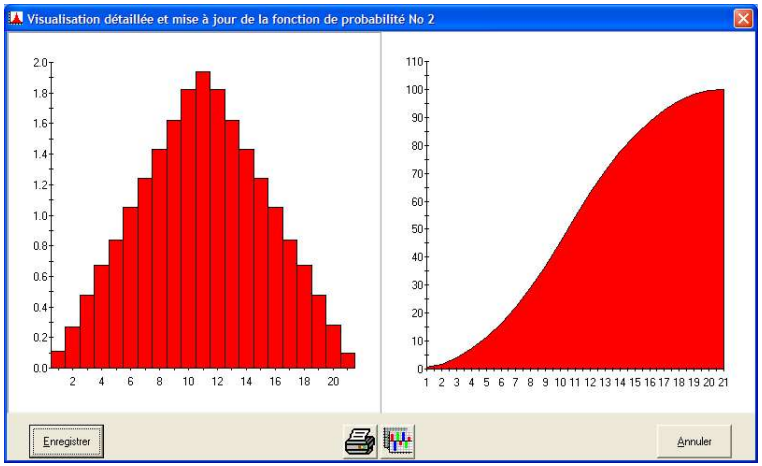
Analyse probabiliste - Structuration des variables

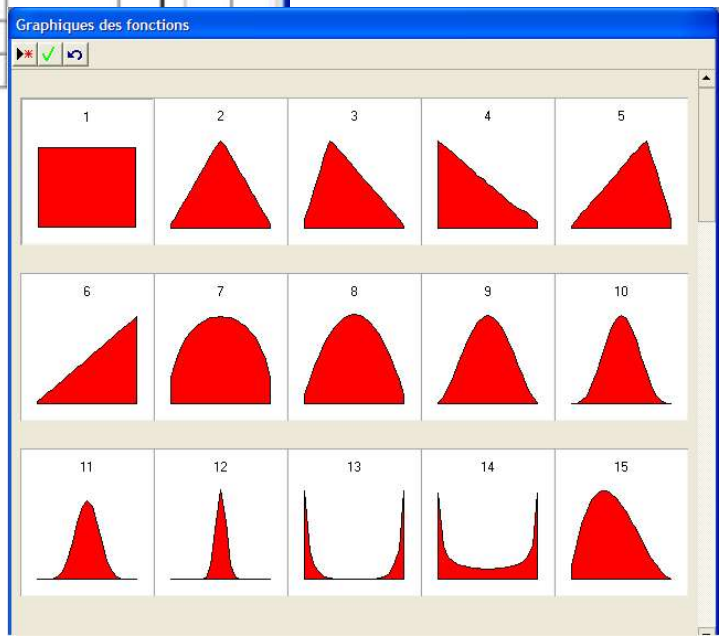
Titre : Structure 1

Remarque :

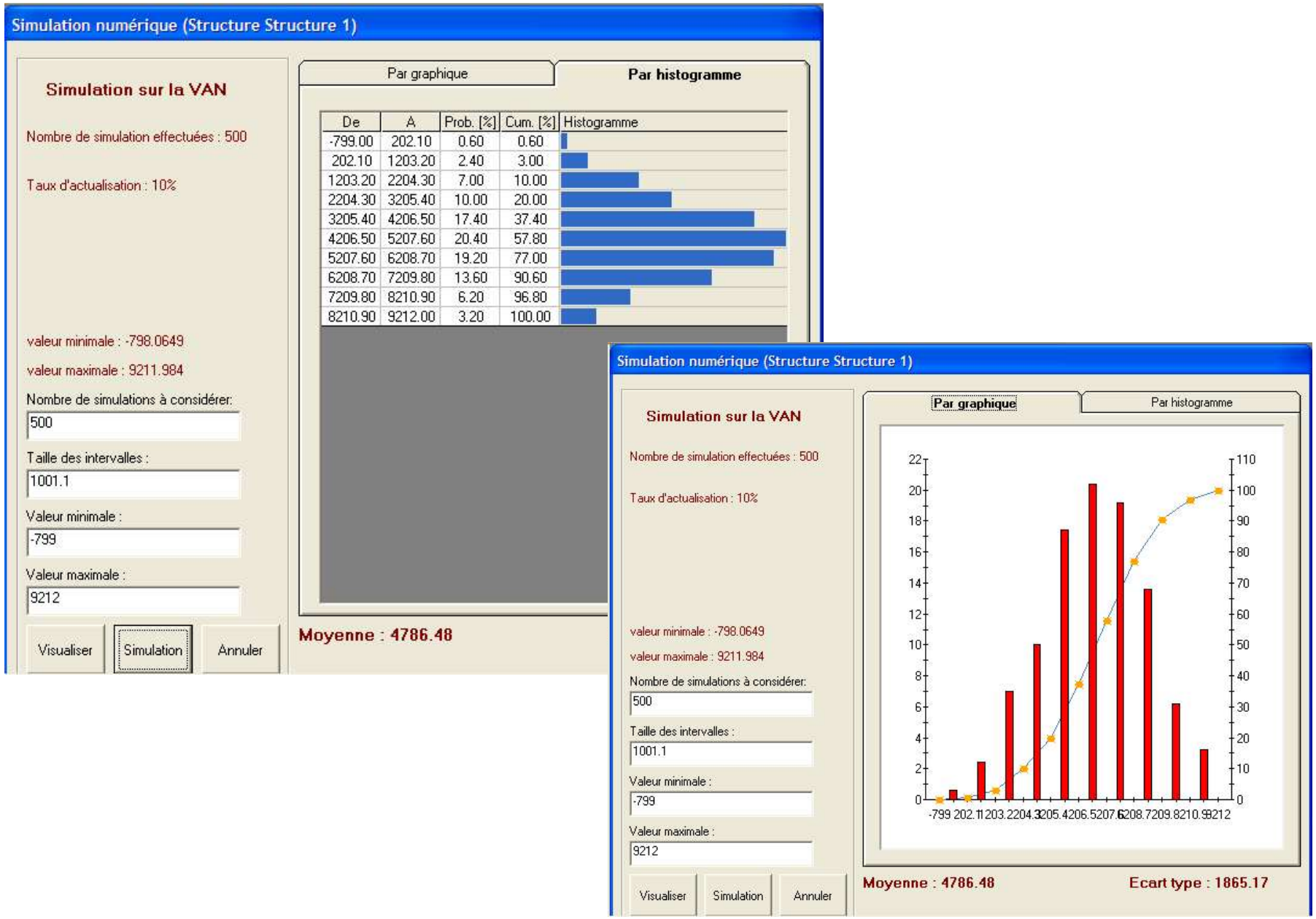
| Nom | Type | + Prob. | Pess. | Opt. | No Fonction | Cpl données | Cpl. Inverse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gros oeuvre | Investissement | ☑ | ☐ | ☐ | | | ☐ |
| Immeubles | Auxiliaire Inv. | ☑ | ☐ | ☐ | | | ☐ |
| Inst1 | Investissement | ☐ | ☐ | ☐ | 1 | R1 | ☐ |
| Inst2 | Investissement | ☐ | ☐ | ☐ | 1 | R1 | ☐ |
| Ventes de biens | Auxiliaire Inv. | ☑ | ☐ | ☐ | | | ☐ |

| Nom | Type | + Prob. | Pess. | Opt. | No Fonc. | Fonc. Mul. | Cpl Temps | Cpl don. | Cpl. Inv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût de fabrication | Auxiliaire dép./ Rec. | ☐ | ☐ | ☐ | 4 | Non | ☐ | | ☐ |
| Nb. Pièces | Auxiliaire dép./ Rec. | ☐ | ☐ | ☐ | | Oui | ☐ | | ☐ |
| Perscha | Dépenses | ☑ | ☐ | ☐ | | Non | ☐ | | |
| Prix de vente | Auxiliaire dép./ Rec. | ☑ | ☐ | ☐ | | Non | ☐ | | |



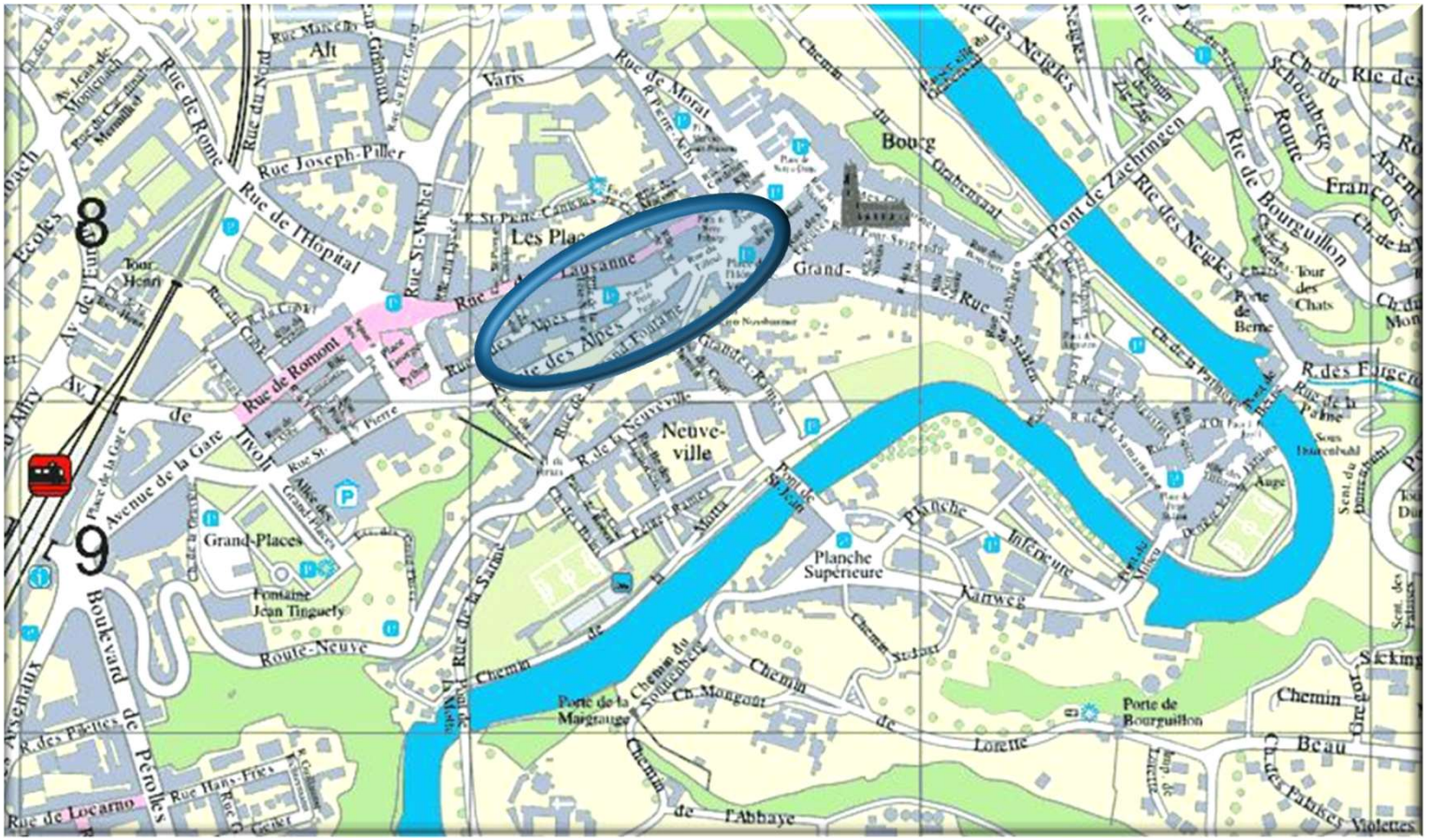
# Logiciel MODEC



## Exemple d'application

# Construction, en milieu urbain, d'un parking «souterrain» d'une capacité de 500 places




Rue de Romont
Rue de l'Hôpital
Rue Joseph-Piller
Rue de Moral
Rue de Lausanne
Rue de la Neuveville
Neuve-ville
Grand-Places
Fontaine Jean Tinguely
Route-Neuve
Boulevard de Pérolles
Avenue de la Gare
Rue de Locarno
Rue Hans-Fries
Rue du Nord
Rue de Rome
Rue St-Michel
Rue des Alpes
Rue de Zaehringen
Rue des Neigles
Rue de Bourguillon
Pont de Zaehringen
Pont de St-Jean
Pont de Milieu
Planche Supérieure
Planche Inférieure
Kanzweg
Porte de Berne
Porte de Bourguillon
Porte de la Maigrauge
Chemin du Bourg
Chemin de Lorette
Chemin de l'Abbaye
Chemin du Schoenberg
Route François-Guillimann
Tour Henri
Tour des Chats
Ch. des Pâquis
Ch. des Violettes
Ch. Mongour
Ch. de la Solitude
Ch. du Grabensaal
Ch. de la Cure
Ch. de la Forêt
Ch. de la Motta
Ch. de la Grand'Fontaine
Ch. de la Grand'Rama
Ch. de la Nouvelle Ville
Ch. de la Grand'Pierre
Ch. de la Grand'Rue
Ch. de la Grand'Place
Ch. de la Grand'Rue
Ch. de la Grand'Rue
Ch. de la Grand'Rue

## Exemple d'application

# Construction, en milieu urbain, d'un parking «souterrain» d'une capacité de 500 places







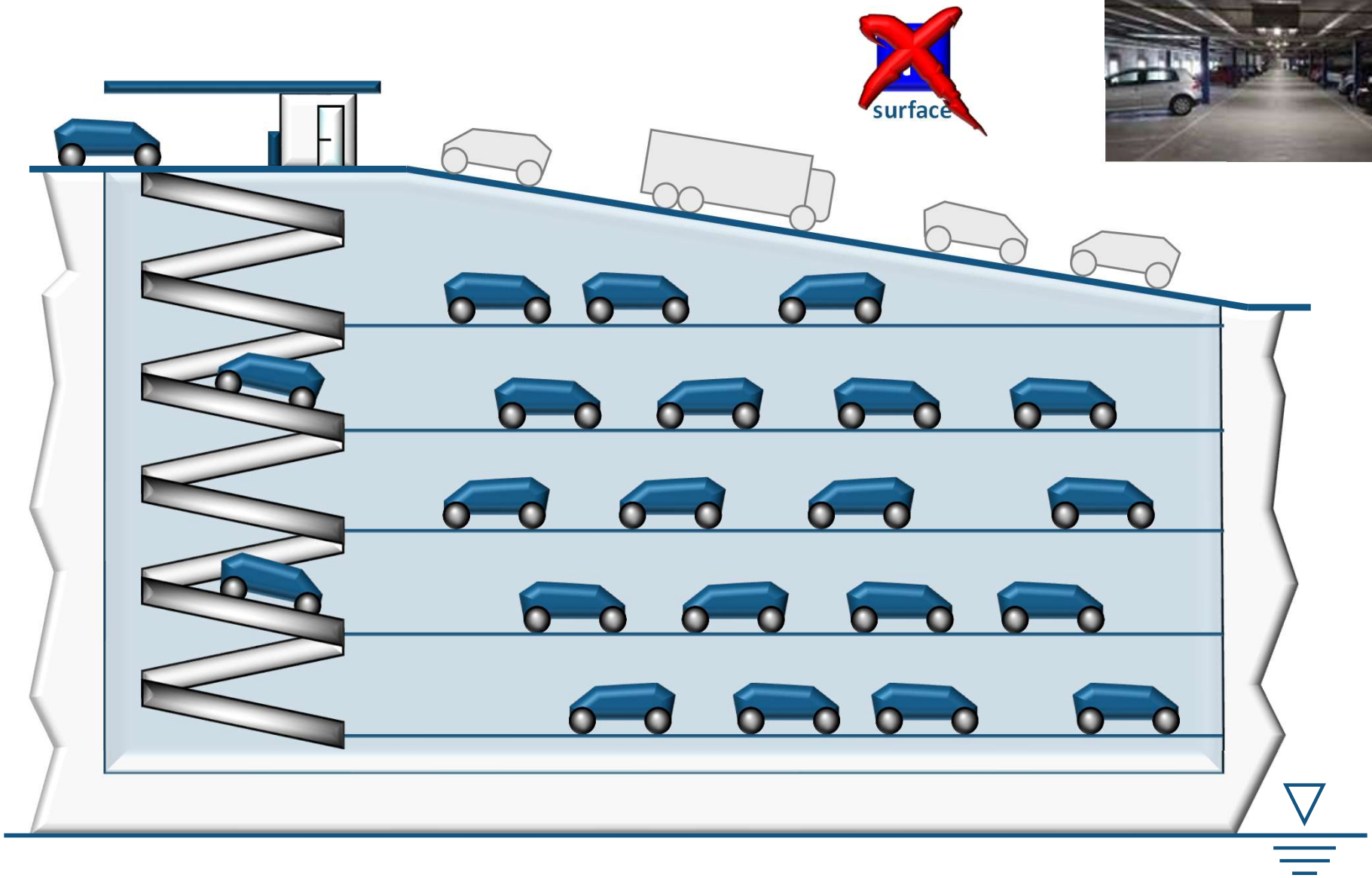




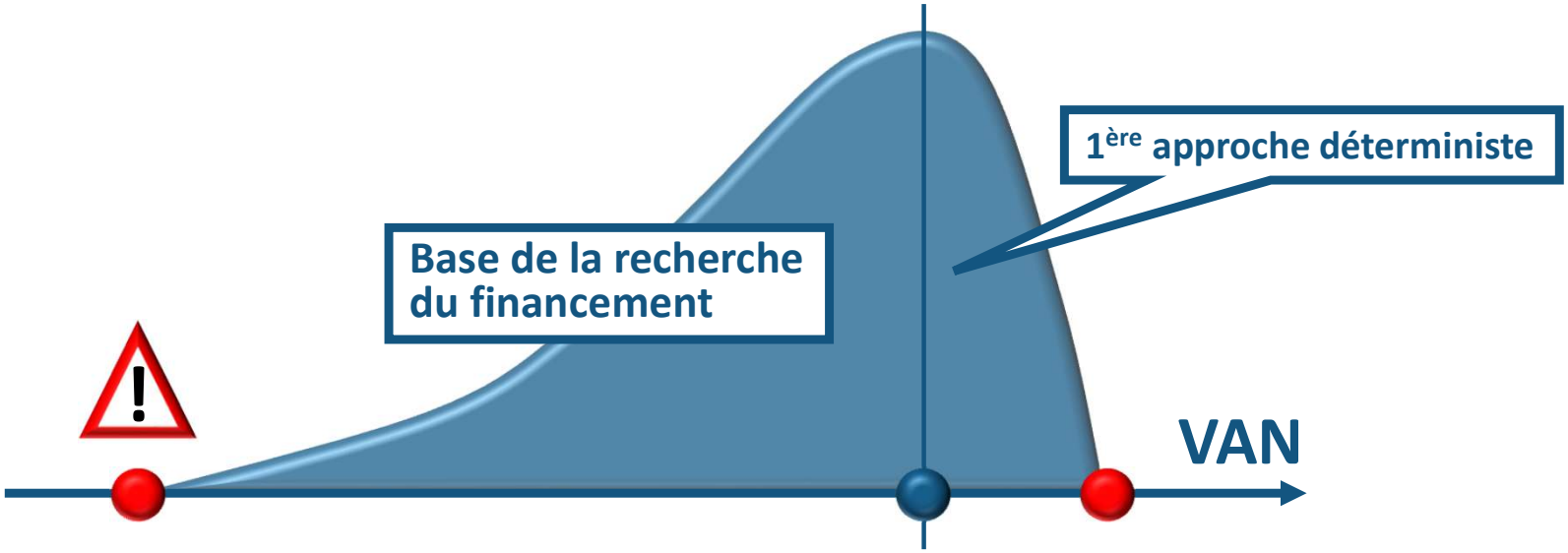


# Exemple d'application





# Exemple d'application




- Analyse du risque
- Anticipation
- Moratoire
- …

REALITE

**L'approche probabiliste a permis de sauver le projet !**

